



高等数学

Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

思考:

如何求解由参数方程确定的函数的导数?

例如: $\begin{cases} x = \sin t \\ y = \cos t \end{cases}$, 这里 $t \in [0, 2\pi]$

参数方程求导

contents

- 一 由参数方程确定的函数的求导法则
- 二 切向量
- 三 极坐标

学习目标

- ① 参数方程求导的理论依据是什么？
- ② 参数方程求导需要注意什么？
- ③ 极坐标表示的函数的切线方程如何描写？

一、由参数方程所确定的函数的导数

定义1. 若参数方程 $\begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, t \in [\alpha, \beta]$, 确定 y 与 x 间的函数关系, 则称此为由参数方程确定的函数.

例如 $\begin{cases} x = 2t \\ y = t^2 \end{cases} \Rightarrow t = \frac{x}{2} \Rightarrow y = \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{4} \quad \therefore y' = \frac{1}{2}x$

注意

消参困难或无法消参时如何求导?

一、由参数方程所确定的函数的导数

定理1. 在方程 $\begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 中, 设函数 $x = \phi(t)$ 具有单调连续的反函数 $t = \phi^{-1}(x)$,

则 $y = \psi[\phi^{-1}(x)]$, 再设函数 $x = \phi(t)$, $y = \psi(t)$ 都可导, 且 $\phi'(t) \neq 0$,

则 $\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\phi'(t)}.$

说明

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

一、由参数方程所确定的函数的导数

例1 求由方程 $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$ 表示的函数的导数.

解

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3a \sin^2 t \cos t}{3a \cos^2 t (-\sin t)} = -\tan t$$

一、由参数方程所确定的函数的导数

若函数 $\begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 二阶可导,

$$\text{则 } \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\psi'(t)}{\phi'(t)} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\phi'(t)} \right) \frac{dt}{dx} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\phi'(t)} \right) \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}}$$

$$= \frac{\psi''(t)\phi'(t) - \psi'(t)\phi''(t)}{\phi'^2(t)} \cdot \frac{1}{\phi'(t)}$$

$$\text{即 } \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\psi''(t)\phi'(t) - \psi'(t)\phi''(t)}{\phi'^3(t)}.$$

一、由参数方程所确定的函数的导数

例2 求由方程 $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$ 表示的函数的二阶导数.

解 由上题知, $\frac{dy}{dx} = -\tan t$

$$\therefore \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{(-\tan t)'}{(a \cos^3 t)'} = \frac{-\sec^2 t}{-3a \cos^2 t \sin t} = \frac{\sec^4 t}{3a \sin t}$$

练习 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}, \text{ 求 } \frac{d^2 y}{dx^2}.$

解

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 - \frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{t}{2}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{1+t^2}{4t}$$

二、切向量

1 向量函数

定义2. 由参数方程 $\begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 确定的向量 $r(t) = (\phi(t), \psi(t))$ 称为向量函数,

这里 $r(t): R \rightarrow R^2$.

定理2. 如果 $\phi(t), \psi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 区间内可导, 则向量函数 $r(t) = (\phi(t), \psi(t))$ 的导数为 $r'(t) = (\phi'(t), \psi'(t))$.

证明:
$$r'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{r(t + \Delta t) - r(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(\phi(t + \Delta t), \psi(t + \Delta t)) - (\phi(t), \psi(t))}{\Delta t}$$
$$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(\phi(t + \Delta t) - \phi(t), \psi(t + \Delta t) - \psi(t))}{\Delta t} = (\phi'(t), \psi'(t)).$$

一、由参数方程所确定的函数的导数

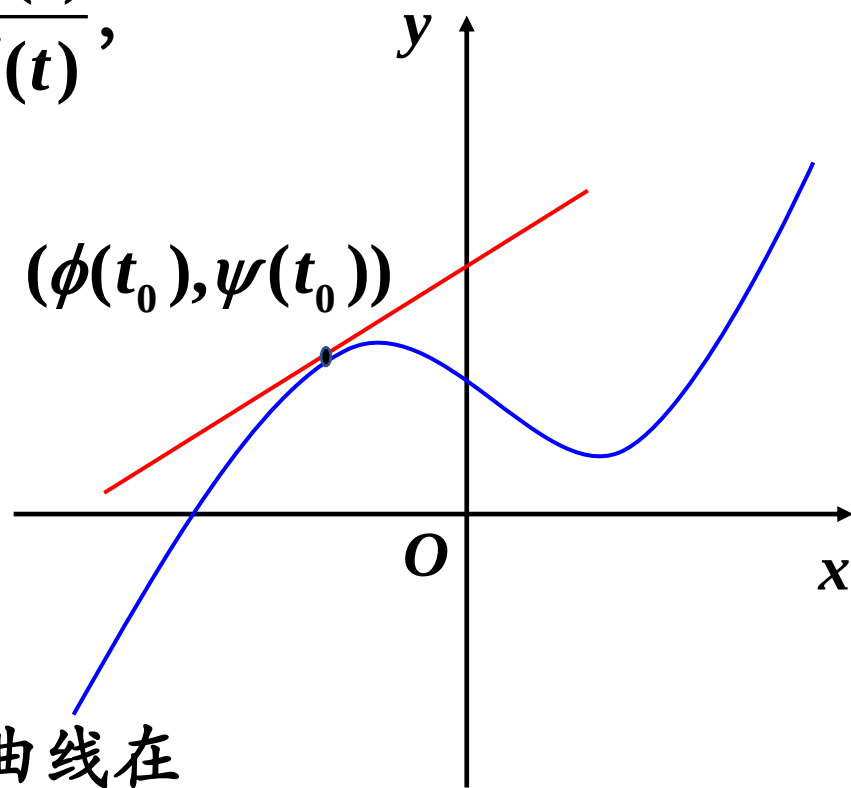
由参数方程 $\begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 确定的函数的导数为 $\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\phi'(t)}$,

故向量 $(\phi'(t), \psi'(t))$ 与 x 轴正半轴的夹角正切等于参数方程对应的平面曲线在这一点处的切线的斜率.

向量函数的导数的几何意义:

向量 $(\phi'(t), \psi'(t))$ 平行于参数方程 $\begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 对应的曲线在

点 $(\phi(t_0), \psi(t_0))$ 处的切线.



二、切向量

2 切向量

定义3. 平面曲线 C 的参数方程 $\begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 对应的向量函数的导数 $(\phi'(t), \psi'(t))$ 称为曲线在 $(\phi(t), \psi(t))$ 点处的**切向量**.

参数方程 $\begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 的物理意义分别表示沿着 x 轴方向和 y 轴方向关于时间的位移函数,

切向量 $(\phi'(t), \psi'(t))$ 的物理意义:物体的速度.

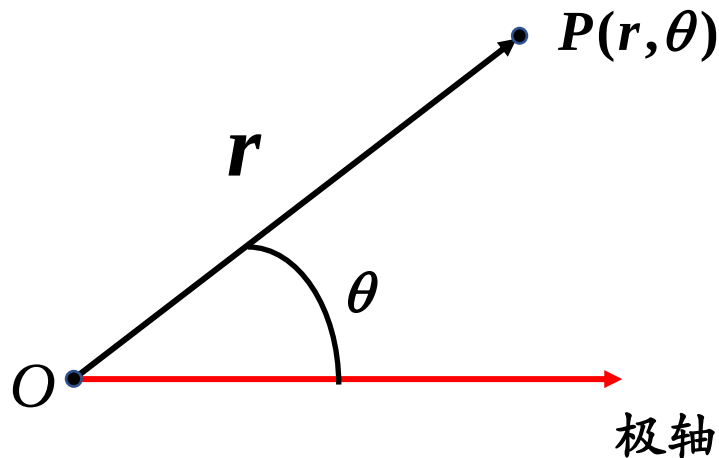
三、极坐标

1 极坐标系

给平面内的点进行定位，需要给定笛卡尔坐标系（直角坐标系），但在雷达跟踪中，操作人员对方位或被跟踪对象同某个固定射线构成的角度以及对象离当前位置有多远感兴趣，为此本节给出Newton发明的极坐标系。

在平面上选定一点 O ，然后从 O 点出发画一条射线，定点 O 称为极点，射线称为极轴。

极轴通常画成水平并指向右侧(如右图)。

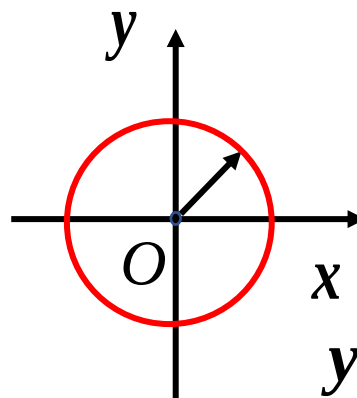


三、极坐标

在同一平面，若令极坐标系和直角坐标系的原点重合，且极轴与x轴正向重合，则两个坐标系有下面的关系：

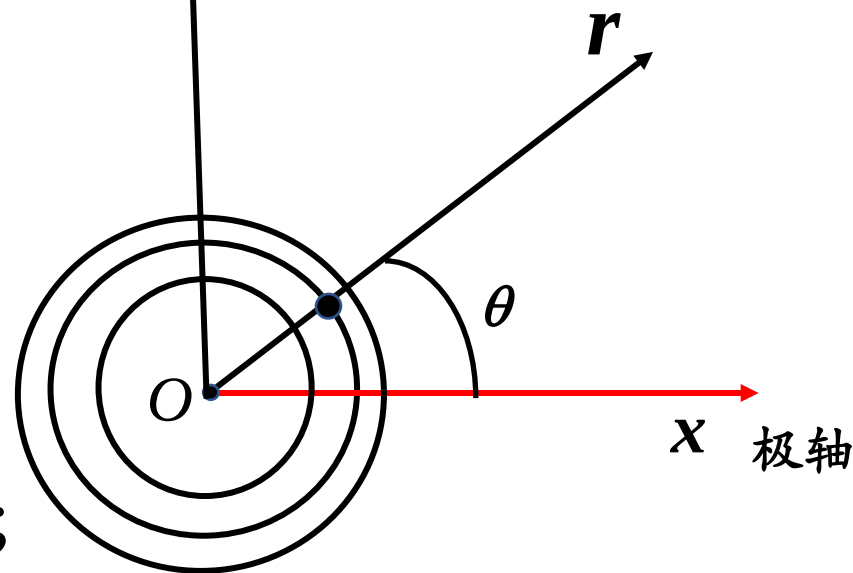
$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = r^2, \\ \frac{y}{x} = \tan \theta. \end{cases}$$

这里 (x, y) 和 (r, θ) 表示同一点.



r 固定， θ 在0到 2π 取值，点 P 的图形是以 O 为中心， $|r|$ 为半径的圆周；

θ 固定， r 在0到 $+\infty$ 取值，点 P 的图形为一条射线；



三、极坐标

注意： 在同一平面，对某些曲线用极坐标表示方便，而对另一些曲线用直角坐标表示方便.

极坐标方程

$$r \cos \theta = 2$$

$$r^2 \cos \theta \sin \theta = 4$$

$$r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta = 1$$

$$r = 1 + 2r \cos \theta$$

$$r = 1 - \cos \theta$$

直角坐标方程

$$x = 2$$

$$xy = 4$$

$$x^2 - y^2 = 1$$

$$y^2 - 3x^2 - 4x - 1 = 0$$

$$x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 2x^3 + 2xy^2 - y^2 = 0$$

三、极坐标

2 由极坐标方程确定的函数的导数

若曲线由极坐标方程 $r = r(\theta)$ 给出，可化为极角 θ 的参数方程.

$$\begin{cases} x = r(\theta) \cos \theta \\ y = r(\theta) \sin \theta \end{cases}$$

因此曲线 $r = r(\theta)$ 切线的斜率为

$$\frac{\frac{dy}{dx}}{\frac{d\theta}{dx}} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{r'(\theta) \sin \theta + r(\theta) \cos \theta}{r'(\theta) \cos \theta - r(\theta) \sin \theta}$$

三、极坐标

例3 求曲线 $r = a \sin 2\theta$ 在 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 的斜率.

解 将曲线的极坐标方程转换成**参数方程**

$$\begin{cases} x = r(\theta) \cos \theta = a \sin 2\theta \cos \theta \\ y = r(\theta) \sin \theta = a \sin 2\theta \sin \theta \end{cases}$$
$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{2a \cos 2\theta \sin \theta + a \sin 2\theta \cos \theta}{2a \cos 2\theta \cos \theta - a \sin 2\theta \sin \theta}$$

将极坐标方程化为参数方程，借助参数方程处理问题是常用的求解思路。



- **参数方程求导:** 实质上是利用复合函数求导法则;
- 参数方程二阶导数求解
- 极坐标系
- 极坐标系下求解曲线切线斜率



思考



求曲线 $\begin{cases} x - e^x \sin t + 1 = 0 \\ y = t^3 + 2t \end{cases}$ 在 $t = 0$ 处的切线斜率。





思考题解答

在 $x - e^x \sin t + 1 = 0$ 的左右两边关于 t 求导, 得

$$\frac{dx}{dt} = \frac{e^x \cos t}{1 - e^x \sin t}$$

在 $y = t^3 + 2t$ 的左右两边关于 t 求导, 得 $\frac{dy}{dt} = 3t^2 + 2$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{(3t^2 + 2)(1 - e^x \sin t)}{e^x \cos t} \quad \therefore \frac{dy}{dx} \Big|_{t=0} = 2$$

